Zadanie 7B

Kinetyka rozkładu kompleksu

Stwierdzono, że reakcja trietyloboranu z pirazolem (1,2-diazolem) przebiega w trzech etapach. Tworzący się szybko w pierwszym etapie związek (będący kompleksem donorowo-akceptorowym pirazolu z trietyloborem) ulega powolnemu rozkładowi z wydzieleniem etanu zgodnie z kinetyką I rzędu, co wykorzystano do wyznaczenia stałych szybkości tej reakcji w kilku temperaturach.

Wyniki pomiarów:

$T = 393$ K

t [min]	20	40	60	80
$V(C_2H_6)$ [cm^3]	32	63	89	109

$V_\infty = 185$ cm^3

V – objętość etanu

$T = 398$ K

t [min]	20	40	60	80
$V(C_2H_6)$ [cm^3]	50	91	118	138

$V_\infty = 185$ cm^3

$T = 403$ K

t [min]	10	20	40	60
$V(C_2H_6)$ [cm^3]	45	79	124	151

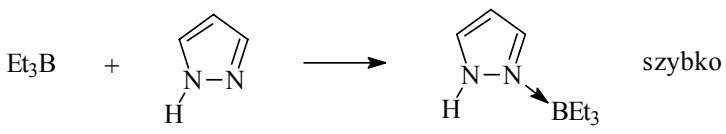
$V_\infty = 190$ cm^3

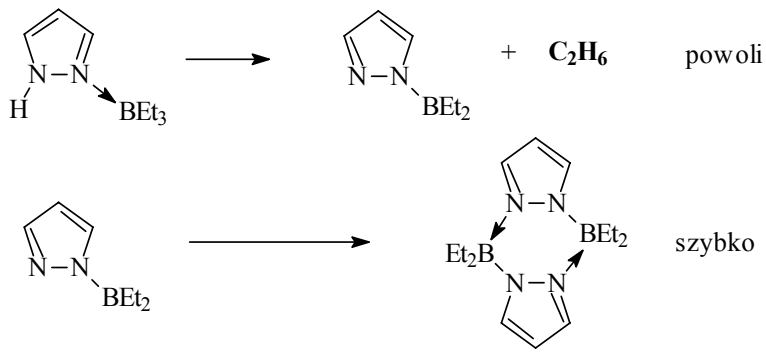
1) Zaproponuj mechanizm reakcji. Uwaga: końcowy (trzeci) etap reakcji polega na dimeryzacji produktu etapu drugiego
2) Oblicz stałe szybkości reakcji k.
3) Korzystając z równania Arrheniusa oblicz energię aktywacji badanej reakcji.
4) Oblicz entropię i entalpię aktywacji reakcji korzystając ze wzoru Eyringa wyprowadzonego na podstawie teorii kompleksu aktywnego:

$$k = \frac{k_B T}{h} \exp\left(\frac{\Delta S^{\neq}}{R}\right) \exp\left(\frac{-\Delta H^{\neq}}{RT}\right)$$

k_B – stała Boltzmanna
h – stała Plancka
$\Delta S^{\neq}$ – entropia aktywacji
$\Delta H^{\neq}$ – entalpia aktywacji

Rozwiązanie zadania 7B





(w powyższym dimerze wszystkie wiązania miedzy atomami boru i atomami azotu są równocenne)

Dla reakcji I rzędu logarytm ze stężenia jest liniową funkcją czasu. Ponieważ stężenie kompleksu jest proporcjonalne do różnicy objętości wydzielonego etanu (V_∞-V) więc prawdziwa jest relacja

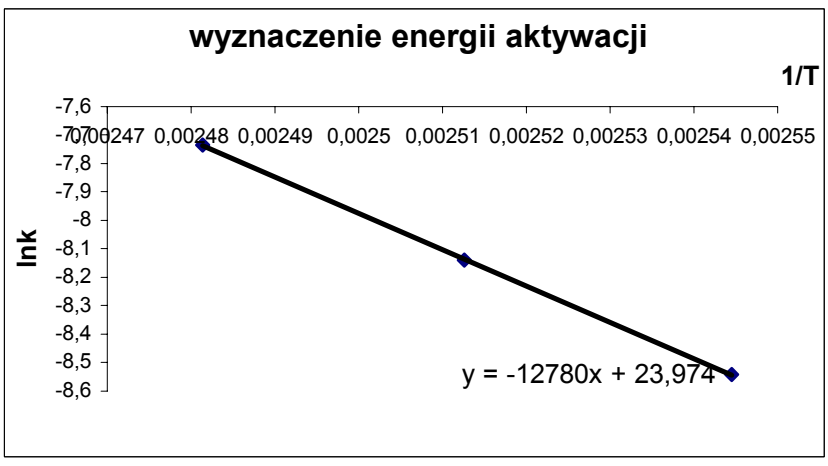
$$k = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\ln c) = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\ln(V_\infty - V)\right]$$

Wartości stałych szybkości k obliczone metodą najmniejszych kwadratów jako współczynniki kierunkowe ze znakiem minus zależności liniowej $\ln(V\text{-}V_\infty)$= a - kt

T [K]	393	398	403
$k*10^4$ [s^{-1}]	1,95	2,92	4,37

Energia aktywacji obliczona metodą najmniejszych kwadratów z przekształconego wzoru Arrheniusa:

$$\ln k = \ln A - \frac{\Delta E_a}{R} * \frac{1}{T}$$

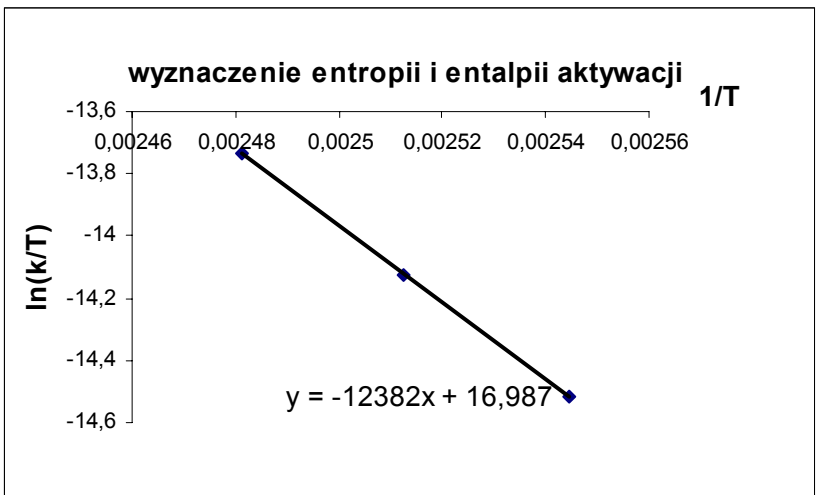


współczynnik kierunkowy prostej $-\Delta E_a/R$ = -12780 K

$$\Delta E_a = 12780\ \mathrm{K} * 8{,}314\ \mathrm{J*K^{-1}mol^{-1}} = 106\ \mathrm{kJ/mol}$$

Entropia i entalpia aktywacji obliczone metodą najmniejszych kwadratów z przekształconego wzoru Eyringa:

$$\ln(k/T) = \ln(k_B/h) + \Delta S^{\neq}/R - \Delta H^{\neq}/R*1/T$$



parametr stały prostej: $\ln(k_B/h) + \Delta S^{\neq}/R = 16{,}987$

stąd $\Delta S^{\neq} = \{16{,}987-\ln[(1{,}38*10^{-23}\ J*K^{-1}/(6.625*10^{-34}\ J*s)]\}*8{,}314\ J*K^{-1}mol^{-1} = -56\ J*K^{-1}/mol$

współczynnik kierunkowy prostej $-\Delta H^{\neq}/R = -12382\ K$

stąd $\Delta H^{\neq} = 12382\ K*8{,}314\ J*K^{-1}mol^{-1} = 103\ kJ/mol$